



Текстовые задачи. Задачи о числах. Задачи на работу



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

Текстовые задачи можно условно классифицировать по типам:

- задачи о числах;
- задачи на движение;
- задачи на совместную работу;
- задачи на концентрацию веществ;
- задачи на проценты
- практико-ориентированные задачи и т. д.

Решение любой текстовой задачи складывается из **трех** основных этапов:

- 1) выбор неизвестных;
- 2) составление необходимых уравнений, систем уравнений, неравенств и формализация того, что необходимо найти по условию задачи;
- 3) нахождение неизвестных или нужной комбинации неизвестных;
- 4) отбор тех решений, которые подходят по смыслу задачи.



Прочитывая условие задачи, надо **каждое** условие попытаться реализовать в виде уравнения или неравенства, связывающего введенные неизвестные. Неизвестные вводятся **не всегда**, а при крайней необходимости. Если что-то можно записать с помощью **уже введенных неизвестных**, то это обязательно нужно сделать.

В простейших случаях число уравнений совпадает с числом неизвестных, но нередко задачи, в которых число неизвестных больше числа уравнений. Если при этом использованы все условия задачи, то наверняка окажется, что надо отыскать не сами неизвестные, а некоторое соотношение между ними. Нужную комбинацию неизвестных обязательно можно найти.



Задачи о числах

- 1) При решении задач, связанных с числами, часто используется позиционная запись числа. Так, если A — натуральное число, которое содержит n цифр, то его можно представить в виде

$$A = a_{n-1} a_{n-2} \dots a_2 a_1 a_0 = a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10^1 + a_0 \cdot 10^0.$$

Например, $A = 4562 = 4 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10 + 2.$

2) При решении задач, в которых число N делится на число ρ и в частном получается число k , а в остатке число r ($r < \rho$), число N представимо в виде

$$N = kp + r$$



Пример 1. Если двузначное число разделить на сумму его цифр, то получится 8. Найти это двузначное число, если разность квадратов числа десятков и числа единиц меньше исходного числа на 27.

Пусть $\overline{xy}$ — данное число. Тогда $\overline{xy} = 10x + y$. По условию задачи имеем:

$$\begin{cases} \frac{10x+y}{x+y} = 8, \\ (10x+y) - (x^2 - y^2) = 27 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10x+y = 8x+8y, \\ y^2 - x^2 + 10x + y - 27 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{2}y, \\ y^2 - \frac{49}{4}y^2 + 35y + y - 27 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{2}y, \\ 5y^2 - 16y + 12 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 3,5y; \\ \begin{cases} y = 2, \\ y = 1,2. \end{cases} \end{cases}$$

Так как x, y — цифры десятичной позиционной системы счисления и $x \neq 0$, то условию задачи не удовлетворяет $y = 1,2$. Значит, $x = 7$; $y = 2$. Тогда искомое число равно 72.

Ответ: 72.

Пример 2. Если двузначное число разделить на произведение его цифр, то в частном получится 1, а в остатке 16. Если же к квадрату разности цифр этого числа прибавить произведение его цифр, то получится заданное число. Найти это число.

Решение. Обозначим первую цифру искомого числа x , а вторую цифру – y . Тогда искомое двузначное число равно $10x+y$.
Из условия задачи получим систему уравнений:

$$\begin{cases} 10x + y = xy + 16, \\ 10x + y = (x - y)^2 + xy. \end{cases}$$

Сравним правые части, т.к. левые части в уравнениях равны.
Получим: $(x-y)^2=16$, т.е. $x_1=4$ и $x_2=-4$.

Если $x=4+y$, то получим квадратное уравнение $y^2-7y-24=0$, решениями которого будут $y_{1,2}=\frac{7\pm\sqrt{145}}{2}$. Так как y – целое число, то в этом случае задача не имеет решений. Пусть $x=y-4$. Получим квадратное уравнение $y^2-15y+56=0$. Решая это уравнение, находим $y_1=7$ и $y_2=8$, тогда $x_1=3$ и $x_2=4$.

Ответ: 37; 48

Пример 3. Трехзначное число оканчивается цифрой 3. Если эту цифру перенести в начало числа, сохранив порядок остальных двух цифр, то новое число на 9 больше увеличенного в 2 раза первоначального числа. Найти данное число.

Решение.

Пусть $\overline{xy3}$ — данное число. Тогда $\overline{xy3} = 100x + 10y + 3$. Если последнюю цифру перенести в начало числа, сохранив порядок остальных двух цифр, то получим число $\overline{3xy}$, которое равно $300 + 10x + y$. Так как по условию задачи новое число на 9 больше увеличенного в 2 раза первоначального числа, то имеем уравнение

$$(300 + 10x + y) - 2 \cdot (100x + 10y + 3) = 9;$$

$$190x + 19y - 285 = 0;$$

$$10x + y - 15 = 0.$$

x, y — цифры десятичной позиционной системы счисления и $x \neq 0$, следовательно, единственным решением уравнения могут быть $x = 1; y = 5$, а искомое число равно 153.

Ответ: 153.

Задачи из ЦТ и РТ

1. Купили m ручек по цене 2 руб. 3 коп. за штуку и 178 тетрадей по цене a коп. за штуку. Составьте выражение, которое определяет, сколько рублей стоит покупка.

- 1) $2,03m + 178a$
- 2) $2,03m + 1,78a$
- 3) $2,3m + 1,78a$
- 4) $2,3m + 17,8a$
- 5) $2,03m + 17,8a$

Задачи из ЦТ и РТ

1. Купили m ручек по цене 2 руб. 3 коп. за штуку и 178 тетрадей по цене a коп. за штуку. Составьте выражение, которое определяет, сколько рублей стоит покупка.

- 1) $2,03m + 178a$
- 2) $2,03m + 1,78a$
- 3) $2,3m + 1,78a$
- 4) $2,3m + 17,8a$
- 5) $2,03m + 17,8a$

Решение. Составим выражение

$$2,03m + 0,01a \cdot 178 = 2,03m + 1,78a.$$

Правильный ответ указан под номером 2.

2. Конфеты в коробки упаковываются рядами, причем количество конфет в каждом ряду на 4 больше, чем количество рядов. Дизайн коробки изменили, при этом добавили 2 ряда, а в каждом ряду добавили по 1 конфете. В результате количество конфет в коробке увеличилось на 25. Сколько конфет упаковывалось в коробку первоначально?

2. Конфеты в коробки упаковываются рядами, причем количество конфет в каждом ряду на 4 больше, чем количество рядов. Дизайн коробки изменили, при этом добавили 2 ряда, а в каждом ряду добавили по 1 конфете. В результате количество конфет в коробке увеличилось на 25. Сколько конфет упаковывалось в коробку первоначально?

Решение. Пусть x — количество рядов в «первоначальной» коробке. Тогда количество конфет в ряду — $x + 4$. После изменения дизайна коробки количество рядов в коробке стало $x + 2$, а количество конфет в ряду $x + 5$. Имеем:

$$(x+2)(x+5) - x(x+4) = 25 \Leftrightarrow x^2 + 7x + 10 - x^2 - 4x = 25 \Leftrightarrow 3x = 15 \Leftrightarrow x = 5.$$

Таким образом, первоначально в коробку упаковывалось $5 \cdot (5 + 4) = 45$ конфет.

Ответ: 45.

3. Выразите 648 см 6 мм в метрах с точностью до сотых.

- 1) 6,48 м
- 2) 6,486 м
- 3) 0,65 м
- 4) 64,86 м
- 5) 6,49 м

3. Выразите 648 см 6 мм в метрах с точностью до сотых.

- 1) 6,48 м
- 2) 6,486 м
- 3) 0,65 м
- 4) 64,86 м
- 5) 6,49 м

Решение. Имеем:

$$648 \text{ см } 6 \text{ мм} = 6,48 \text{ м} + 0,006 \text{ м} = 6,486 \text{ м} \approx 6,49 \text{ м}.$$

Правильный ответ указан под номером 5.

4. На одной чаше уравновешенных весов лежат 3 яблока и 1 груша, на другой — 2 яблока, 2 груши и гирька весом 20 г. Каков вес одного яблока (в граммах), если все фрукты вместе весят 780 г? Считайте все яблоки одинаковыми по весу и все груши одинаковыми по весу.

- 1) 95
- 2) 105
- 3) 100
- 4) 125
- 5) 115

4. На одной чаше уравновешенных весов лежат 3 яблока и 1 груша, на другой — 2 яблока, 2 груши и гирька весом 20 г. Каков вес одного яблока (в граммах), если все фрукты вместе весят 780 г? Считайте все яблоки одинаковыми по весу и все груши одинаковыми по весу.

- 1) 95
- 2) 105
- 3) 100
- 4) 125
- 5) 115

Решение. Масса трех яблок и одной груши равна массе двух яблок, двух груш и гирьке 20 г. Таким образом, масса яблока равна массе одной груши и 20 граммам. Тогда масса всех фруктов равна 5 груш + 100 г + 3 груши = 780 г. Поэтому масса груши равна 85 граммов. Следовательно, масса яблока равна 105 г.

5. Витя купил в магазине некоторое количество тетрадей, заплатив за них 24 тысячи рублей. Затем он обнаружил, что в другом магазине тетрадь стоит на 1 тысячу рублей меньше, поэтому, заплатив такую же сумму, он мог бы купить на 2 тетради больше. Сколько тетрадей купил Витя?

5. Витя купил в магазине некоторое количество тетрадей, заплатив за них 24 тысячи рублей. Затем он обнаружил, что в другом магазине тетрадь стоит на 1 тысячу рублей меньше, поэтому, заплатив такую же сумму, он мог бы купить на 2 тетради больше. Сколько тетрадей купил Витя?

Решение. Пусть n — количество тетрадей, купленных Витей, x — стоимость тетради. По условию $nx = 24$. Если бы Витя купил тетрадь в другом магазине, то было бы верно равенство $(n+2)(x-1) = 24$. Решим систему уравнений:

$$\begin{aligned} \begin{cases} nx = 24, \\ (n+2)(x-1) = 24 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} nx = 24, \\ nx + 2x - n - 2 = 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} nx = 24, \\ 2x - n - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} (2x-2)x = 24, \\ n = 2x-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x = 4, \\ x = -3 \end{cases} \\ n = 2x-2 \end{cases} \Leftrightarrow_{x>0} \begin{cases} x = 4, \\ n = 6. \end{cases} \end{aligned}$$

Таким образом, Витя купил 6 тетрадей.

Ответ: 6.

РТ 21-22, этап 1

A5

Карандаши в количестве N штук можно разложить в пеналы по 5 или по 9 штук, и в обоих случаях лишних карандашей не останется. Среди чисел 4365; 2350; 5409; 3405; 6003 выберите то, которому может быть равно число N .

- 1) 4365;
- 3) 5409;
- 5) 6003.

- 2) 2350;
- 4) 3405;

РТ 21-22, этап 1

A5

Карандаши в количестве N штук можно разложить в пеналы по 5 или по 9 штук, и в обоих случаях лишних карандашей не останется. Среди чисел 4365; 2350; 5409; 3405; 6003 выберите то, которому может быть равно число N .

- 1) 4365;
- 3) 5409;
- 5) 6003.

- 2) 2350;
- 4) 3405;

Ответ: 1.

В4

Из коробочки с карандашами взяли четверть карандашей, в результате в коробочке осталось более 51 карандаша. Если бы из коробочки взяли 49 карандашей, то их осталось бы меньше трети. Сколько карандашей было в коробочке первоначально?



B13

Найдите сумму всех трехзначных натуральных чисел, не превосходящих 459, каждое из которых при делении на 23 дает в остатке 9.



Основные величины задач на работу

1. Основными величинами этого типа задач являются **объем** выполняемой работы, **производительность** (другими словами, скорость работы: сколько сделано за час или день) и **время** выполнения работы.

Все эти величины связаны соотношением

$$A = p \cdot t$$

где A – объем работы, p – производительность, t – время.



2. Объем работы, который надо выполнить, принимается за единицу, если работа не дана и не важна по условию.

3. При совместной работе производительности складываются.





Полезно знать стандартную схему решения типовых задач.

Пусть один рабочий выполняет некоторую работу за x часов, а другой - за y часов. Тогда за один час они выполнят соответственно $1/x$ и $1/y$ часть работы. Вместе за один час они выполнят $1/x + 1/y$ часть работы. Следовательно, если они будут работать вместе, то вся работа будет выполнена за $1 / (1/x + 1/y)$

Пример

Пример 1. На изготовление 99 деталей первый рабочий тратит на 2 часа меньше, чем второй рабочий на изготовление 110 таких же деталей. Известно, что первый рабочий за час делает на 1 деталь больше, чем второй. Сколько деталей в час делает второй рабочий?

Решение. Пусть x деталей в час — производительность второго рабочего, $x + 1$ — производительность первого.

	p	t	A
Первый	$x + 1$	$\frac{99}{x+1}$	99
Второй	x	$\frac{110}{x}$	110

Время, затраченное первым рабочим, на 2 часа меньше, чем время, затраченное вторым. Составим уравнение:

$$\frac{110}{x} - \frac{99}{x+1} = 2.$$

Решив уравнение, получим $x = 10$.
Ответ: 10.

Пример 2. Бригада фермеров должна была закончить сев пшеницы на площади 120 га, но, узнав о предстоящем ухудшении погоды, стала засевать в день на 3 га больше, чем полагалось по плану. Поэтому за 2 дня до намеченного срока бригада закончила сев озимой пшеницы. Сколько га в день засекала бригада фермеров?

Решение.

Пусть фермеры предполагал засевать x га/день.

	Объем работы, га	Производи- тельность, га/день	Время, дней
По плану	120	x	$\frac{120}{x}$
Фактически	120	$x+3$	$\frac{120}{x-3}$

Учитывая, что фактически фермеры закончили сев на 2 дня раньше, чем предполагали по плану, составляем уравнение:

$$\begin{aligned}\frac{120}{x} - \frac{120}{x+3} &= 2; \\ \frac{120x + 360 - 120x - 2x^2 - 6x}{x(x+3)} &= 0; \\ \frac{x^2 + 3x - 180}{x(x+3)} &= 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -15, \\ x = 12. \end{cases}\end{aligned}$$

Условию задачи удовлетворяет $x = 12$.

Фермеры засевали в день $x + 3 = 12 + 3 = 15$ (га).

Ответ: 15.

Пример 3. Игорь и Паша красят забор за 24 часа. Паша и Володя красят этот же забор за 35 часов, а Володя и Игорь — за 40 часов. За сколько часов мальчики покрасят забор, работая втроем?



Пример 3. Игорь и Паша красят забор за 24 часа. Паша и Володя красят этот же забор за 35 часов, а Володя и Игорь — за 40 часов. За сколько часов мальчики покрасят забор, работая втроем?

Решение. Пусть x , y , z — производительности Игоря, Паши и Володи соответственно. Помним, что при совместной работе производительности складываются. В этой задаче Игорь, Паша и Володя не работали поодиночке. Поэтому производительность при совместной работе Игоря и Паши равна $x + y$, для Паши и Володи это $y + z$, а для Игоря и Володи $x + z$. Заметим, что нам не обязательно находить производительности Игоря, Володи и Паши (то есть x , y и z) по отдельности. Мы можем найти величину $x + y + z$. Затем разделим работу (которую приняли за единицу) на $x + y + z$ и найдем, за сколько времени мальчики покрасят забор втроем. Составим систему уравнений:

Пример 3. Игорь и Паша красят забор за 24 часа. Паша и Володя красят этот же забор за 35 часов, а Володя и Игорь — за 40 часов. За сколько часов мальчики покрасят забор, работая втроем?

$$\begin{cases} (x + y) \cdot 24 = 1 \\ (y + z) \cdot 35 = 1 \\ (x + z) \cdot 40 = 1 \end{cases}$$

и выразим из каждого уравнения производительности

$$\begin{cases} x + y = \frac{1}{24}, \\ y + z = \frac{1}{35}, \\ x + z = \frac{1}{40}. \end{cases}$$

$$2x + 2y + 2z = \frac{1}{24} + \frac{1}{35} + \frac{1}{40} = \frac{2}{21};$$

$$x + y + z = \frac{1}{21}; \quad t = \frac{1}{x + y + z} = 21.$$

Игорь, Паша и Володя, работая втроем, покрасят забор за 21 час.

Пример 4. Две бригады, работая вместе, отремонтировали дорогу в течение 6 дней, а затем одна вторая бригада закончила ремонт за 10 дней. За сколько дней могла бы отремонтировать дорогу одна первая бригада, если она может выполнить эту работу на 6 дней быстрее, чем одна вторая?

Решение. Составим таблицу зависимостей между величинами.

Процесс	Скорость работы	Время	Результат
Работа первой бригады	v_1	6	$6v_1$
Работа второй бригады	v_2	16	$16v_2$
Работа первой бригады по ремонту всей дороги	v_1	$t_1 = \frac{1}{v_1}$	1
Работа второй бригады по ремонту всей дороги	v_2	$t_2 = \frac{1}{v_2}$	1

Обозначим объем всей работы через 1, тогда получим уравнение $6v_1 + 16v_2 = 1$.

Зная, что одна первая бригада может выполнить эту работу на 6 дней быстрее, чем одна вторая, составим уравнение $\frac{1}{v_2} - \frac{1}{v_1} = 6$.

Составим и решим систему уравнений:
$$\begin{cases} \frac{1}{v_2} - \frac{1}{v_1} = 6, \\ 6v_1 + 16v_2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{v_1 - v_2}{v_1 v_2} = 6, \\ 6v_1 + 16v_2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_1 = \frac{1}{18}, \\ v_2 = \frac{1}{24}, \end{cases} \text{ откуда } \begin{cases} t_1 = 18, \\ t_2 = 24. \end{cases}$$

Ответ: 18 ч.

РТ 2017/2018, этап 1, В3

Два ризографа, работая вместе, выполнили работу за 20 мин. Первый, работая один, мог бы выполнить эту работу за 45 мин. За сколько минут выполнил бы всю работу второй ризограф, работая один?

РТ 2017/2018, этап 1, В3

Два ризографа, работая вместе, выполнили работу за 20 мин. Первый, работая один, мог бы выполнить эту работу за 45 мин. За сколько минут выполнил бы всю работу второй ризограф, работая один?

Решение.

Примем всю работу за 1. Пусть второму ризографу понадобилось x мин для выполнения всей работы, тогда производительность первого ризографа равна $\frac{1}{45}$, второго — $\frac{1}{x}$, совместная производительность $\left(\frac{1}{45} + \frac{1}{x}\right)$. Составим и решим

уравнение по условию задачи: $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{45}\right) \cdot 20 = 1$,

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{45} = \frac{1}{20}, \frac{1}{x} = \frac{1}{20} - \frac{1}{45}, \frac{1}{x} = \frac{1}{36}, x = 36 \text{ (мин)}.$$

Ответ: 36.

РТ 2021/2022, этап 1

В4

Два ризографа, работая вместе, выполняют работу за 15 мин. Первый ризограф, работая один, выполняет эту работу на 16 мин быстрее второго. За сколько минут выполняет эту работу второй ризограф, работая один?

РТ 2021/2022, этап 1

В4

Два ризографа, работая вместе, выполняют работу за 15 мин. Первый ризограф, работая один, выполняет эту работу на 16 мин быстрее второго. За сколько минут выполняет эту работу второй ризограф, работая один?

Ответ 40

ДРТ 2020, В3

Если бы рабочий изготавливал в день на 4 детали больше, чем планировал, то весь заказ был бы выполнен им на 13 дней раньше срока, а если бы он изготавливал в день на 4 детали меньше, чем планировал, то выполнил бы весь заказ на 15 дней позже срока. Найдите, сколько деталей в день должен был изготавливать рабочий по плану.

Если бы рабочий изготавливал в день на 4 детали больше, чем планировал, то весь заказ был бы выполнен им на 13 дней раньше срока, а если бы он изготавливал в день на 4 детали меньше, чем планировал, то выполнил бы весь заказ на 15 дней позже срока. Найдите, сколько деталей в день должен был изготавливать рабочий по плану.

Пусть по плану рабочий должен изготавливать x деталей в день и для выполнения всего заказа ему понадобится y дней. При изготовлении $(x+4)$ деталей в день на выполнение всего заказа уйдет $(y-13)$ дней, при изготовлении $(x-4)$ деталей в день ему понадобится $(y+15)$ дней. Составим и решим систему уравнений:

$$\begin{cases} (x+4)(y-13) = (x-4)(y+15), \\ (x+4)(y-13) = xy, \end{cases}$$

$$\begin{cases} xy - 13x + 4y - 52 = xy + 15x - 4y - 60, \\ xy - 13x + 4y - 52 = xy, \end{cases}$$

$$\begin{cases} 8y = 28x - 8, \\ 4y = 13x + 52, \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4y = 14x - 4, \\ 4y = 13x + 52, \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4y = 14x - 4, \\ 4y = 13x + 52, \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 56, \\ y = 195. \end{cases}$$

Ответ 56

ДРТ 2018, В11

Две машинистки должны перепечатать рукопись, состоящую из трех глав, из которых первая глава вдвое короче второй и втрое длиннее третьей. Работая вместе, машинистки перепечатали первую главу за 3 часа 36 минут. Вторая глава была перепечатана за 8 часов, из которых 2 часа работала только первая машинистка, а остальное время они работали вместе. Сколько минут потребуется второй машинистке для того, чтобы одной перепечатать третью главу?

ДРТ 2018, В11

Две машинистки должны перепечатать рукопись, состоящую из трех глав, из которых первая глава вдвое короче второй и втрое длиннее третьей. Работая вместе, машинистки перепечатали первую главу за 3 часа 36 минут. Вторая глава была перепечатана за 8 часов, из которых 2 часа работала только первая машинистка, а остальное время они работали вместе. Сколько минут потребуется второй машинистке для того, чтобы одной перепечатать третью главу?

РТ 2017/2018, этап 2

В11

Два каменщика различной квалификации выполнили некоторую работу, причем первый проработал 1 час, прежде чем к нему присоединился второй. Если бы сначала второй каменщик работал 1 час, а затем к нему присоединился первый, то работа была бы закончена на 12 минут позже. Известно, что первый каменщик четвертую часть работы выполняет на 4 часа быстрее, чем второй выполняет третью часть работы. Сколько минут заняло выполнение всей работы?

Примем всю работу за 1, а время (в часах), затраченное на ее выполнение, обозначим через t . Составим таблицу для описания I и II вариантов работы двух каменщиков.

	I			II		
	Производительность	Время индивидуальной работы, ч	Объем выполненной работы	Производительность	Время индивидуальной работы, ч	Объем выполненной работы
Первый каменщик	x	t	xt	x	$\left(t + \frac{1}{5}\right) - 1 = t - \frac{4}{5}$	$x\left(t - \frac{4}{5}\right)$
Второй каменщик	y	$t - 1$	$y(t - 1)$	y	$t + \frac{1}{5}$	$y\left(t + \frac{1}{5}\right)$

Суммируя объемы выполненных каменщиками работ, получим систему уравнений

$$\begin{cases} xt + y(t - 1) = 1, \\ x\left(t - \frac{4}{5}\right) + y\left(t + \frac{1}{5}\right) = 1, \end{cases}$$

откуда находим

$$xt + y(t - 1) = x\left(t - \frac{4}{5}\right) + y\left(t + \frac{1}{5}\right),$$

$$-y = -\frac{4}{5}x + \frac{1}{5}y, \frac{4}{5}x = \frac{6}{5}y, 4x = 6y, x = \frac{3}{2}y \quad (1).$$

Используем условие, что первый каменщик шестую часть работы выполняет на 2 часа быстрее, чем второй выполняет третью часть работы:

$$\frac{1}{3y} - \frac{1}{6x} = 2, \frac{2x - y}{6xy} = 2, 2x - y = 12xy \quad (2).$$

Подстановкой в уравнение (2) значения x из уравнения (1) получим уравнение $3y - y = 12y \cdot \frac{3y}{2}$,

$$2y = 18y^2, 2y(9y - 1) = 0, y = 0 \text{ или } y = \frac{1}{9}.$$

Так как y — производительность ($y > 0$), то $y = \frac{1}{9}$, тогда

$$x = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{9}, x = \frac{1}{6}.$$

Подставляя значения $x = \frac{1}{6}$ и $y = \frac{1}{9}$ в уравнение $xt + y(t - 1) = 1$, найдем время выполнения всей работы:

время выполнения всей работы:

$$\frac{1}{6}t + \frac{1}{9}(t - 1) = 1, \frac{5}{18}t = \frac{10}{9}, t = 4 \text{ (ч)}.$$

Переведем часы в минуты: $4 \text{ ч} = 240 \text{ мин}.$

Ответ: 240.

Тест по уроку

в следующем материале

